Variables aléatoires discrètes et loi binomiale

Cours et exemples

L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle représente la valeur moyenne à long terme lorsque l'expérience est répétée dans les mêmes conditions ; elle n'est pas nécessairement une valeur effectivement prise par X.

X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ lorsque X compte le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes, de même probabilité de succès p. Alors

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np.$$

Espérance d'une variable aléatoire

- Définir une loi.
- Calculer une espérance.
- Interpréter une moyenne théorique.

Espérance d'une variable aléatoire

Un jeu coûte 2 euros. Le gain brut vaut 0, 3 ou 10 euros avec probabilités 0,6, 0,3, 0,1.
Construire la loi du gain net X, calculer $E(X)$ et décider si le jeu est favorable au joueur.

Espérance d'une variable aléatoire

La loi de X associe à chaque valeur x_i la probabilité p_i. L'espérance $E(X) = \sum x_i p_i$ est une moyenne théorique à long terme.

Espérance d'une variable aléatoire

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Espérance d'une variable aléatoire

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Loi binomiale : reconnaître une situation

- Reconnaître un schéma de Bernoulli.
- Identifier n et p.
- Définir X.

Loi binomiale : reconnaître une situation

Un client accepte une offre avec probabilité 0,25. Un conseiller contacte indépendamment huit clients. Définir X, justifier la loi binomiale et identifier n et p.

Loi binomiale : reconnaître une situation

$X \sim \mathcal{B}(n; p)$ si X compte les succès dans n épreuves indépendantes de même probabilité p.

Loi binomiale : reconnaître une situation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Loi binomiale : reconnaître une situation

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

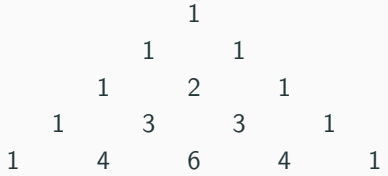
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Triangle de Pascal et coefficients binomiaux

- Construire le triangle de Pascal.
- Lire $\binom{n}{k}$.
- Interpréter un coefficient.

Triangle de Pascal et coefficients binomiaux

Construire les lignes $n = 0$ à $n = 6$ du triangle de Pascal. Expliquer le calcul du nombre 15 de la ligne 6, puis lire $\binom{6}{2}$ et $\binom{6}{4}$.



Triangle de Pascal et coefficients binomiaux

Le triangle de Pascal vérifie $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Les bords valent 1.

Triangle de Pascal et coefficients binomiaux

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Triangle de Pascal et coefficients binomiaux

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

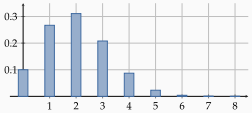
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Probabilités binomiales

- Calculer $P(X = k)$.
- Traduire au moins/au plus.
- Utiliser le complémentaire.

Probabilités binomiales

Pour $X \sim \mathcal{B}(8; 0{,}25)$, calculer $P(X = 2)$, $P(X = 0)$ puis $P(X \geq 1)$. Traduire chaque événement en phrase.



Probabilités binomiales

Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, alors $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. Traduire soigneusement « au moins », « au plus » et « aucun ».

Probabilités binomiales

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Bilan du chapitre et évaluation

- Calculer et interpréter $E(X)$.
- Résoudre un problème binomial.
- Analyser ses erreurs.

Bilan du chapitre et évaluation

Un centre reçoit 120 groupes de 10 clients, chaque client réclamant avec probabilité 0,08. Estimer le nombre moyen de réclamations par groupe, puis sur l'ensemble des groupes. Discuter ce que l'espérance permet ou non de prévoir.

Bilan du chapitre et évaluation

Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, $E(X) = np$. La valeur donne le nombre moyen de succès sur un grand nombre de séries de n épreuves.

Bilan du chapitre et évaluation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Bilan du chapitre et évaluation

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.